

Tychique MAPANGOU
Stagiaire BAC+2 Développement Web
CESI Ecole d'Ingénieurs 2025/2026

DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME WEB DE GESTION DES CANDIDATURES ET SERVICES DE SÉCURITÉ PRIVÉE CAS D'IBG FIRE ET SECURE

Maître de stage: Lurich IBINGA
Durée: 09/04 – 09/06

CONTEXTE ENTREPRISE ET ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUE

IBG Fire et Secure est une filiale **d'IBG Solutions**, un groupe de **sécurité privée et de gestion du risque** basé à Saint-Nazaire, opérant sur tout le territoire français. Fondée en **avril 2022, IBG Solutions** affiche un **chiffre d'affaires de près de 100 000 € et compte 5 salariés,** témoignant d'une structure à taille humaine en croissance rapide. **IBG Fire et Secure**, **créée en avril 2026**, est la nouvelle entité spécialisée du groupe, actuellement en phase de lancement avec des parts de marché en cours de constitution. C'est dans ce contexte de démarrage que **ce projet de plateforme web** prend tout son sens : numériser dès la création pour poser des bases solides**, réduire les lourdeurs administratives et soutenir l'expansion nationale du groupe.**

Environnement Concurrentiel: IBG se démarque par trois atouts majeurs de ses concurrents principaux en France:

- **Une offre tripolaire:** Audit, sécurité privée et risque incendie.
- **Accessibilité :** Gestion en ligne directe via sa plateforme web dédiée.
- **Proximité :** Couverture nationale associée à un suivi personnalisé.

Contexte Réglementaire Secteur régi par la loi du 12 Juillet 1938

- Agrément CNAPS obligatoire pour exercer
- Gestion administrative complexe des agents
- Nécessité de digitaliser pour réduire les délais

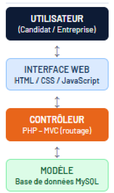
Enjeu stratégique: L'absence d'outil numérique centralisé freinait la croissance et la gestion administrative d'IBG. Ce projet répond directement à ce manque en digitalisant les processus RH et commerciaux, réduisant les délais administratifs et modernisant l'image de marque permettant ainsi à IBG Fire et Secure de se structurer et se développer dès son lancement.

Politique Sécurité et Environnementale

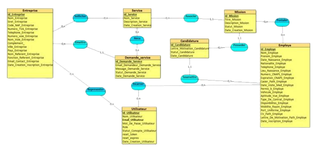
Sécurité des données : Hachage des mots de passe (, connexion PDO avec requêtes préparées (anti-injections SQL), sessions PHP conformes au RGPD aucun mot de passe stocké en clair.
Sobriété numérique : Hébergement local Linux/LAMP choisi pour réduire l'empreinte carbone versus un serveur cloud énergivore. Code optimisé pour limiter les requêtes inutiles.
Conformité légale : Mentions légales, politique de confidentialité et gestion du consentement intégrées sur toutes les pages, conformément à la CNIL et au RGPD.

ARCHITECTURE TECHNIQUE ET RESSOURCES

ARCHITECTURE TECHNIQUE ET RESSSOURCES



Modèle de données (MCD: Model conceptuel de données)



STACK TECHNIQUE

- **Front-End:** HTML/CSS/JavaScript
- **Back-End:** PHP(MVC), APACHE
- **Base de données:** MySQL, phpMyAdmin
- **Environnement de développement:** Linux Ubuntu, WSL, LAMP
- **Outils dev:** VS Code, Git, Github, Figma

Sécurité BDD : connexion PDO avec requêtes préparées pour prévenir les injections SQL. Mots de passe hachés.

ENJEUX SOCIETAUX ET ENVORONNEMENTAUX

Enjeux sociétaux:

Emploi et Inclusion: La plateforme facilite l'accès à l'emploi dans la sécurité privée, secteur en tension. Interface accessible à tous les profils.

Enjeux environnementaux:

Sobriété numérique
Hébergement local Ubuntu/LAMP plutôt que cloud énergivore. Code optimisé pour réduire les requêtes serveur.

Enjeux éthiques et de conformité
:

- ❑ **Gestion des droits d'accès :** les données personnelles ne sont accessibles qu'aux rôles autorisés
- ❑ **Agrément CNAPS :** la plateforme prend en compte la dimension réglementaire du secteur
- ❑ **Transparence :** mentions légales et CGU accessibles depuis toutes les pages

DEFINITION DE LA MISSION ET PÉRIMETRE

Problématique: L'absence d'un outil numérique centralisé engendre des lourdeurs administratives (gestion des candidats et clients) et freine l'expansion nationale d'IBG

Objectif principal: Concevoir et développer une plateforme web MVC full stack permettant aux entreprises de demander des prestations et aux administrateurs de gérer l'ensemble du système.

Objectifs spécifiques:

- Maquette Figma ergonomique
- Page HTML/CSS responsive (mobile)
- Base de données MySQL
- Connexion sécurisée à la BDD en PHP
- Architecture fonctionnelle déployée localhost LAMP
- Test fonctionnel 100%

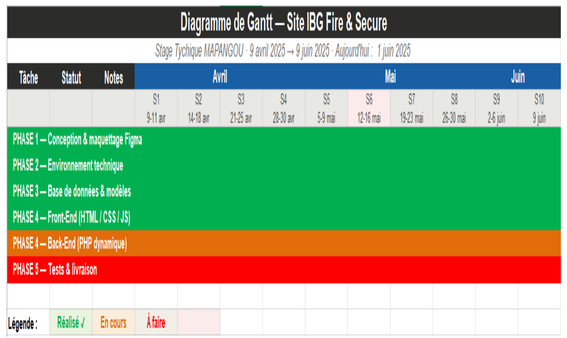
Périmetre de la mission:

- Front-End HTML/CSS/JavaScript
- Back-End PHP/MVC
- BDD MySQL
- Env. Linux/LAMP
- UX/Figma
- RGPD/Mentions légales

Stratégie entreprise liée à la mission:

Digitaliser et automatiser les processus RH et commerciaux d'IBG afin de réduire les coûts administratifs, moderniser l'image de marque et soutenir l'expansion nationale.

PLANIFICATION DU PROJET – DIAGRAMME DE GANTT



APPORTS DU STAGE ET COMPETENCES ACQUISES

Compétences Techniques:

✓ **Développement Web** Front-End complet (HTML, CSS, JS responsive
✓ **Maîtrise de Figma** pour le prototypage UX/UI
✓ **Architecture PHP** orientée MVC
✓ **Gestion de base de données** MySQL (MCD, SQL, PDO)
✓ **Administration d'un environnement Linux / LAMP**
✓ **Versioning Git & collaboration GitHub**

Compétences Professionnelles:

✓ **Gestion de projet :** planification, jalons, livrables
✓ **Travail en autonomie** sur un projet réel
✓ **Résolution de problèmes** techniques complexes
✓ **Organisation** des tâches et gestion du temps
✓ **Esprit d'analyse et rigueur** méthodologique
✓ **Communication** avec l'encadrant et parties prenantes

Apprentissages inattendus:

❖ **Découverte Themeforest**
❖ **Mission filiale Euro Soudage**
❖ **Réalisation sondage formulaire risque chimique sur google sheet**

LES ACTEURS DU PROJET ET ORGANISATION

Acteurs Internes:

- **Tychique MAPANGOU** (Stagiaire) : Analyse, conception Figma, développement Full-Stack (HTML/CSS/JS/PHP), modélisation BDD et documentation technique.
- **Lurich IBINGA (Directeur & Tuteur)** : Définition des besoins, validation des étapes, pilotage stratégique en lien avec les objectifs de croissance d'IBG.
- **Administrateur** : Gestion quotidienne via l'interface admin comptes, missions, services et statistiques.

Acteurs externes et utilisateurs finaux:

- **Candidats (particuliers)** : Créent un compte, consultent les offres et soumettent leurs candidatures via la plateforme.…
- **Entreprises clientes :** S'inscrivent pour solliciter des prestations de sécurité et suivre leurs demandes en temps réel.
- **CNAPS** : Organisme de contrôle des activités de sécurité privée son agrément obligatoire constitue la contrainte réglementaire externe centrale du projet.

RESULTATS OBTENUS ET LIVRABLES

Phase	Livrable	Résultat obtenu
Conception et maquettage	Maquettes Figma complètes (11 pages desktop + mobile, prototype validé)	Conception finalisée et validée avant le développement
Environnement technique	Environnement de développement opérationnel	Stack LAMP, VS Code, Git, Ubuntu/WSL installés et fonctionnels
Base de données	Modélisation et connexion BDD	MCD finalisé, tables créées, connexion PHP établie modèles CRUD en cours
Front-End	Intégration HTML/CSS/JS de toutes les pages	Pages intégrées incluant l'espace administration, entièrement finalisées
Tests & livraison	Application testée, sécurisée et livrée	À venir tests fonctionnels, sécurité, tag Git v1.0 et présentation finale,

IMPACT DE LA MISSION ET PROJECTION PROFESSIONNELLE

Impact sur l'activité d'IBG FIRE ET SECURE

➢ Digitalisation de la gestion RH
➢ Nouvelles capacités commerciales
➢ Base technique solide
➢ Conformité renforcée:

Projection professionnelle (Stagiaire):

Ce stage a confirmé **ma vocation pour le développement web full-stack**. La maîtrise de l'architecture MVC, de la gestion de BDD et du déploiement Linux constitue une base solide pour la poursuite en école d'ingénieurs (CESI) et des projets futurs en back-end PHP / framework

Perspectives de la plateforme

- Sécurisation avancée des données (HTTPS, 2FA)
- Tableau de bord dynamique avec graphiques temps réel
- Gestion automatisée des missions et planning agents
- Intégration d'un système de paiement en ligne
- Déploiement en production sur serveur dédié

DÉMARCHE, ORGANISATION ET CHOIX TECHNIQUES

Étapes de réalisation



1 - Analyse du besoin



2 - Maquettes Figma



3 - Installation de Visual studio code, git, Ubuntu/WSL, Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin configurés sous Windows



4 - Modélisation BDD



5 - MCD (model conceptuel de données) complet avec Looping, export SQL, création des 8 tables dans phpMyadmin



6 - Développement PHP/MVC, Test Fonctionnels

Justification de choix technique:

- **PHP /MVC:** Architecture structurée, maintenable et scalable — standard du développement web back-end
- **MySQL:** SGBD relationnel robuste, intégré nativement à LAMP, open-source et gratuit
- **Linux/LAMP:** Environnement serveur professionnel, identique aux serveurs de production
- **Figma:** Outil collaboratif de prototypage permettant validation avant développement (gain de temps)
- **Git/Github:** Versioning du code, backup sécurisé et traçabilité des modifications

Difficulté / Écart	Solution apportée	Solution apportée
Méconnaissance du CNAPS et gestion administrative complexe des agents	Recherches approfondies sur le fonctionnement du compte et ses contraintes réglementaires	Mails de création, guide CNAPS, documentation officielle
Absence de carte de visite IBG Fire & Secure	Création basée sur le modèle de la société mère IBG Solution	Carte de visite IBG Solution (référence visuelle)
Première création d'un formulaire risques chimiques sans expérience	Apprentissage autonome de Google Sheets et conception du formulaire	Tutoriels en ligne, documentation Google Sheets
Installation du serveur local (LAMP) mal assimilée en cours, difficile à reproduire en entreprise	Reprise méthodique de l'installation en s'appuyant sur les supports de cours	Ressources du workshop d'installation vu en classe
Installation serveur local LAMP mal assimilée	Reprise méthodique en s'appuyant sur les supports de cours et application pas à pas	Ressources du workshop d'installation (classe)
Incompréhension et application du modèle trop MVC	Changement de stratégie vers le Pattern Page Controller, plus adapté au niveau et au projet	Tutoriels YouTube, recherches personnelles

CONCLUSION ET BILAN GLOBAL

Ce projet valide mes compétences techniques, confirme ma capacité à gérer un projet en entreprise et conforte mon projet professionnel : poursuivre mon parcours en école d'ingénieurs pour devenir **Développeur Web Full-Stack**.